The Principles of Diffusion Models

4.5 (Optional) Fokker-Planck and Reverse SDE

渡邉 有志

November 13, 2026

4.5 (Optional)：Fokker–Planck と逆時間 SDE

この節の位置づけ（論文 4.6）

周辺分布の時間発展と、逆時間 SDE の形がどこから来るか。
厳密証明ではなく、周辺化と Bayes による直感的導出である。

- 遷移核の周辺化 $\rightarrow$ Fokker–Planck（FP）
- Bayes で逆遷移を書く $\rightarrow$ スコア補正つき逆時間 SDE

初読ではスキップ可。4.1–4.2 の式の形の「なぜ」を後から埋める節。

4.5 の道筋

1. **遷移核の周辺化**
   Chapman–Kolmogorov から、微小 Δt の密度変化を展開する
2. **Fokker–Planck へ**
   ドリフトと拡散が、周辺密度の連続時間発展を決める
3. **逆遷移と Bayes**
   $p(x_t \mid x_{t+\Delta t})$ にスコアが現れ、逆時間 SDE の形になる

注意

以下はヒューリスティック。厳密論は付録・文献へ。

補足：前向き遷移核（再掲）

式（4.1.2）のガウス遷移：

$$p(x_{t+\Delta t} \mid x_t) = \mathcal{N}\big(x_{t+\Delta t};\ x_t + f(x_t, t)\Delta t,\ g^2(t)\Delta t\, I\big) \tag{4.1.2}$$

ねらい

周辺 $p_t(x_t)$ と $p_{t+\Delta t}(x_{t+\Delta t})$ をつなぎ、
$\Delta t \to 0$ で周辺密度の PDE（Fokker–Planck）を得る。

補足：Chapman–Kolmogorov

マルコフ性より、時刻 $t + \Delta t$ の周辺は

$$p_{t+\Delta t}(x) = \int \mathcal{N}\big(x;\ y + f(y,t)\Delta t,\ g^2(t)\Delta t\, I\big)\, p_t(y)\, dy$$

読み方

「前の状態 y にドリフトを足し、小さなガウスノイズを載せたもの」を
前の周辺 p_t で平均する。

補足：変数変換 $u = y + f\Delta t$

中心を $u := y + f(y,t)\Delta t$ に移す。微小 Δt では

$$y = u - f(u,t)\Delta t + O(\Delta t^2), \qquad \det \frac{\partial y}{\partial u} = 1 - (\nabla_u \cdot f)(u,t)\Delta t + O(\Delta t^2).$$

変数変換のあと、被積分関数は概ね

$$\mathcal{N}(x; u, g^2 \Delta t\, I) \left[p_t(u) - \Delta t\, f \cdot \nabla_u p_t - \Delta t \left(\nabla_u \cdot f \right) p_t \right]$$

($O(\Delta t^2)$ は省略)。

補足：Taylor–ガウス平滑化

$z \sim \mathcal{N}(0, I)$、$\sigma > 0$ に対し

$$\int \mathcal{N}(x; u, \sigma^2 I)\, \phi(u)\, du = \mathbb{E}[\phi(x + \sigma z)] = \phi(x) + \tfrac{\sigma^2}{2} \Delta_x \phi(x) + O(\sigma^4).$$

$\sigma^2 = g^2(t)\Delta t$ とし、$\phi = p_t$、$\phi = f \cdot \nabla p_t$、$\phi = (\nabla \cdot f) p_t$ に適用する。

要点

ガウス畳み込みは、密度にラプラシアン項を足す。

補足：差分から連続極限へ

整理すると

$$\frac{p_{t+\Delta t}(x) - p_t(x)}{\Delta t} = -\nabla_x \cdot \big(f(x,t)p_t(x)\big) + \frac{g^2(t)}{2}\Delta_x p_t(x) + O(\Delta t)$$

$\Delta t \to 0$ で Fokker–Planck 方程式：

$$\partial_t p_t(x) = -\nabla_x \cdot \big[f(x,t)p_t(x)\big] + \tfrac{1}{2}g^2(t)\Delta_x p_t(x) \tag{4.2.1}$$

FP が言っていること（本編への接続）

周辺の時間発展

ドリフト f は確率の流れを運び、
拡散 g は密度をラプラシアンでならす。

continuity 方程式の形では

$$\partial_t p_t = -\nabla_x \cdot \big(v\, p_t\big), \qquad v = f - \tfrac{1}{2} g^2 \nabla_x \log p_t$$

- 同じ v が PF-ODE の速度場になる（4.2）
- 逆時間 SDE は、同じ周辺列 $\{p_t\}$ を確率的にたどる別の力学

なぜ逆時間 SDE はあの形か

問い

式（4.1.6）のドリフトに、なぜ $-g^2\nabla_x \log p_t$ が出るか？

$$\mathrm{d}\bar{x}(t) = \big[f(\bar{x},t) - g^2(t)\nabla_x \log p_t(\bar{x})\big]\mathrm{d}t + g(t)\,\mathrm{d}\bar{w}(t) \tag{4.1.6}$$

- 厳密には FP の性質が要る
- ここでは離散 Bayes + Taylor で、スコア補正の出方を見る

補足：Bayesで逆遷移を書く

離散の逆核 $p(x_t \mid x_{t+\Delta t})$ を Bayes で：

$$p(x_t \mid x_{t+\Delta t}) = p(x_{t+\Delta t} \mid x_t)\, \frac{p_t(x_t)}{p_{t+\Delta t}(x_{t+\Delta t})} \tag{4.6.1}$$

すなわち

$$p(x_t \mid x_{t+\Delta t}) = p(x_{t+\Delta t} \mid x_t)\, \exp\bigl(\log p_t(x_t) - \log p_{t+\Delta t}(x_{t+\Delta t})\bigr).$$

直感

前向きガウスに、周辺密度の比（対数差）を掛ける。

補足：対数密度の Taylor

(x_t, t) まわりで展開すると

$$\log p_t(x_t) - \log p_{t+\Delta t}(x_{t+\Delta t}) = -\nabla_x \log p_t(x_t) \cdot (x_{t+\Delta t} - x_t) - \partial_t \log p_t \, \Delta t + O(\|h\|_2^2) \tag{4.6.2}$$

拡散では $x_{t+\Delta t} - x_t = O_p(\sqrt{\Delta t})$ なので、
空間の 2 次項は $O_p(\Delta t)$ 級のヒューリスティックになる。

補足：指数部で平方完成

前向きガウスの指数と、スコア項 $-\nabla \log p_t \cdot \delta$ を合わせる。
$\delta := x_{t+\Delta t} - x_t$、$\mu := f\Delta t$ として

$$\|\delta - \mu\|_2^2 + 2g^2 \Delta t \, \nabla_x \log p_t \cdot \delta = \left\|\delta - \left[\mu - g^2 \Delta t \, \nabla_x \log p_t\right]\right\|_2^2 + \cdots$$

意味

平均が $f\Delta t$ から $f\Delta t - g^2 \Delta t \, \nabla_x \log p_t$ へずれる。
これがスコア補正である。

補足：逆核は再びガウス

整理すると（leading order）

$$p(x_t \mid x_{t+\Delta t}) \approx \mathcal{N}\Big(x_t;\ x_{t+\Delta t} - \big[f - g^2 \nabla_x \log p_t\big]\Delta t,\ g^2(t)\Delta t\, I\Big)$$

- 分散は前向きと同じ $g^2 \Delta t\, I$
- 平均だけがスコアで修正される
- $\partial_t \log p_t$ 項や高次項は $\Delta t \to 0$ で消える／誤差に吸収

補足：連続極限で式（4.1.6）へ

$\Delta t \approx 0$ では

$$f(x_t, t) \approx f(x_{t+\Delta t}, t + \Delta t), \quad \nabla_x \log p_t(x_t) \approx \nabla_x \log p_{t+\Delta t}(x_{t+\Delta t})$$

と近似でき、逆核の平均・分散から連続時間の逆 SDE

$$\mathrm{d}\bar{x} = \left[f - g^2 \nabla_x \log p_t\right] \mathrm{d}t + g \, \mathrm{d}\bar{w} \tag{4.1.6}$$

が「導かれる」。

一文で

Bayes の密度比が、ドリフトにスコア補正を付ける。

4.5 のまとめ

- 遷移核の周辺化＋微小展開 $\rightarrow$ Fokker–Planck（4.2.1）
- FP は、周辺密度がドリフトと拡散でどう流れるかを決める
- 逆遷移を Bayes で書くと、平均に $-g^2\nabla \log p_t$ が現れる
- それが逆時間 SDE（4.1.6）の形の直感的理由である

本編との関係

生成は「スコアを学んで微分方程式を解く」ことであり、
この節はそのベクトル場の形の由来を補う。